

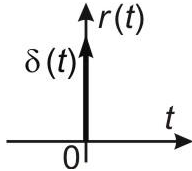
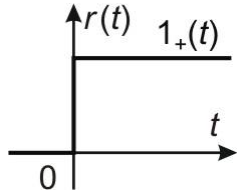
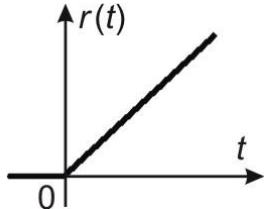
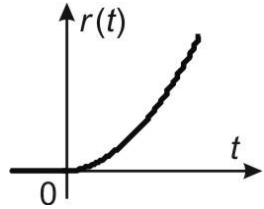
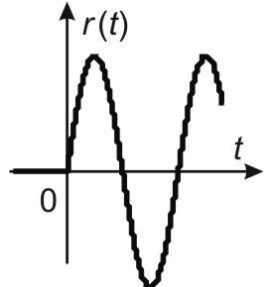
ANALIZA ȘI SIMULAREA RĂSPUNSULUI ÎN TIMP

În prima etapă de dezvoltare a unui sistem de reglare este necesar să se deducă un model matematic pentru procesul reglat. După obținerea acestui model avem la dispoziție diverse metode de analiză a performanțelor sistemului. De obicei, în practică, semnalul de intrare al unui sistem de control nu este cunoscut în prealabil și, de regulă nu poate fi exprimat printr-o relație analitică.

În analiza și proiectarea sistemelor de control trebuie să avem o bază comună pentru comparația performanțelor realizate de acestea în diverse situații. Această bază poate fi stabilită prin specificarea unor semnale de intrare de tip particular, numite semnale tipice de test.

Semnalele tipice de test utilizate de obicei în analiza sistemelor de reglare sunt prezentate în tabelul 3.1.

Tabelul 3.1

Semnale tipice de test			
	Denumire semnal	Descrierea în timp a semnalului $r(t)$ Transformata Laplace a semnalului $R(s)$	Forme de variație în timp
1	Impuls Dirac	$r(t) = \delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}, R(s) = 1$	
2	Treaptă unitară	$r(t) = 1_+(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, R(s) = \frac{1}{s}$	
3	Rampă unitară	$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, R(s) = \frac{1}{s^2}$	
4	Parabolă unitară	$r(t) = \begin{cases} \frac{t^2}{2}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, R(s) = \frac{1}{s^3}$	
5	Funcția sinusoidală	$r(t) = \begin{cases} \sin \omega t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, R(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	

Observație Notăția cu $r(t)$ pentru semnalele de intrare **este** utilizată frecvent în literatură **pentru semnalele de intrare care se aplică sistemelor în circuit închis** (cu reacție).

Prin utilizarea semnalelor tipice, care sunt funcții simple de timp, se simplifică considerabil analiza teoretică și experimentală a sistemelor de reglare.

1.2 Răspunsul tranzitoriu și răspunsul permanent

Considerăm sistemul de reglare cu funcția de transfer $G(s)$, la intrarea căruia se aplică un semnal cu transformata Laplace $R(s)$.

Răspunsul în timp al sistemului în circuit închis, în ipoteza unor condiții inițiale nule pentru mărimea de ieșire, se calculează cu transformata Laplace inversă:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)R(s)\} = y_p(t) + y_t(t), \quad (3.1)$$

unde $y_t(t)$ reprezintă **răspunsul tranzitoriu**, iar $y_p(t)$ **constituie răspunsul permanent (staționar)** al sistemului.

Componenta corespunzătoare răspunsului tranzitoriu este determinată exclusiv de polii funcției de transfer a sistemului în circuit închis, iar răspunsul permanent al sistemelor stabile depinde numai de semnalul de intrare.

Funcția răspuns la impuls

Considerăm răspunsul tranzitoriu al unui sistem când la intrare se aplică un impuls Dirac. Deoarece transformata Laplace a impulsului Dirac este egală cu 1, din relația (3.1) rezultă:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = g(t), \quad (3.2)$$

unde $g(t)$ este funcția de timp care are ca transformată Laplace funcția de transfer $G(s)$. Funcția $g(t)$ care constituie **răspunsul la impuls** al unui sistem se mai numește **funcție pondere** a sistemului.

Având în vedere relația (3.1) și proprietatea produsului de convoluție (secțiunea 1.1.2) avem relația:

$$y(t) = y_f(t) = \int_0^t g(\tau)r(t-\tau)d\tau$$

valabilă în dacă $r(t)=0$ și $g(t)=0$ pentru $t<0$.

Această relație integrală permite determinarea răspunsului forțat, $y_f(t)$, când se cunoaște funcția pondere $g(t)$ și semnalul aplicat la intrare $r(t)$.

Observație: Deoarece **funcția pondere conține aceleași informații despre dinamica unui sistem ca și funcția de transfer**, se poate considera că aceasta **este un model dinamic complet al unui sistem liniar și invariant în timp**. Așadar este posibil să obținem toate informațiile despre caracteristicile dinamice ale unui sistem aplicând la intrarea acestuia un impuls și măsurând răspunsul.

Practic o mărime de intrare puls cu o durată foarte scurtă comparată cu constantele de timp dominante ale sistemului, poate fi considerată un impuls.

2. RĂSPUNSUL ÎN TIMP AL SISTEMELOR MODELATE PRIN FUNCȚII DE TRANSFER

2.1. Răspunsul sistemului de ordinul întâi – T1

Considerăm sistemul de ordinul întâi cu schema bloc prezentată în figura 3.1a. Fizic, un astfel de sistem poate să fie, de exemplu, un circuit RC sau un sistem termic. Funcția de transfer echivalentă a acestui sistem este ca în figura 3.1 b.

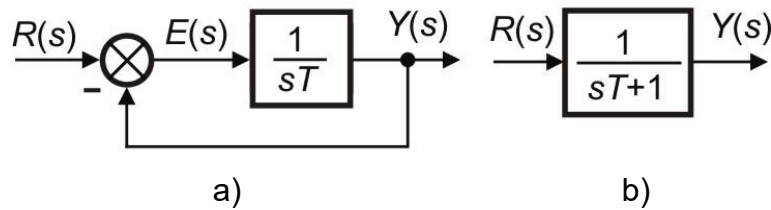


Fig. 3. 1.

Funcția de transfer standard a unui element de ordinul întâi este conform relației:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{sT+1} = \frac{1/T}{s+1/T} = \frac{\sigma}{s+\sigma}, \quad (3.3)$$

unde $\sigma = 1/T$. În continuare se va analiza răspunsul acestui sistem la mărimi de intrare impuls, treaptă și rampă unitară. În toate cazurile condițiile inițiale se presupun nule.

Răspunsul la impuls Dirac

Conform relației (3.2) avem:

$$y(t) = g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1/T}{s+1/T} \right\}, \quad (3.4)$$

de unde având în vedere perechile Laplace din tabelul 1.2 rezultă **răspunsul la impuls unitar al sistemului de ordinul unu** descris de relația:

$$y(t) = g(t) = \frac{1}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}}, \quad t \geq 0. \quad (3.5)$$

care are forma de variație prezentată în figura 3.2.

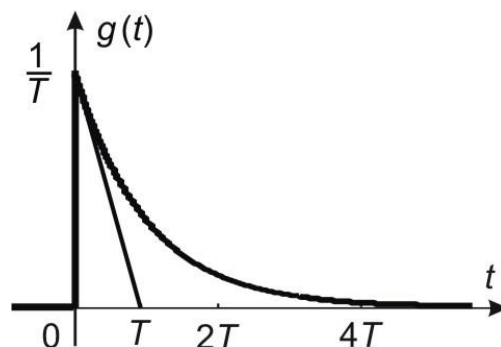


Fig. 3. 2.

Tangenta la curba în momentul inițial ($t=0$) intersectează axa abscisei la valoarea $t=T$.

Răspunsul la treaptă unitară

Răspunsul la treaptă unitară se mai numește răspuns indicial. Având în vedere că transformata Laplace a unei trepte unitare este $R(s) = 1/s$, rezultă că transformata Laplace a mărimii de ieșire va fi în acest caz:

$$Y(s) = \frac{1}{(sT+1)s} = \frac{1/T}{s(s+1/T)}. \quad (3.6)$$

cu dezvoltarea în fracții simple:

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T} = Y_p(s) + Y_t(s). \quad (3.7)$$

Aplicând transformata Laplace inversă relației (3. 7) rezultă **răspunsul la treaptă unitară al sistemului de ordinul unu**, conform expresiei:

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} = y_p(t) + y_t(t), t \geq 0, \quad (3.8)$$

care este prezentat grafic în figura 3.3 a.

În cadrul răspunsului la treaptă avem cele două componente, $y_p(t) = 1$, determinată de intrare și $y_t(t) = -\exp(-t/T)$, determinată de sistem, respectiv de polul funcției de transfer.

Din ecuația (3.7) se constată că $y(0) = 0$ și $y(\infty) = 1$. Valoarea răspunsului care se obține când $t \rightarrow \infty$ se numește valoare staționară, fiind notată $y_{st} = y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$.

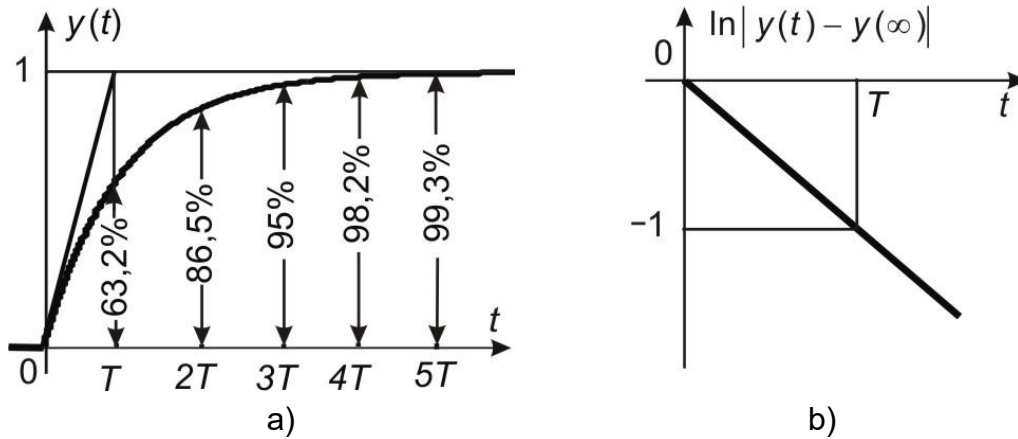


Fig. 3.3.

Panta tangentei la curba răspunsului la $t = 0$ este:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{T} e^{-\frac{t}{T}} \Big|_{t=0} = \frac{1}{T}. \quad (3.9)$$

Dreapta tangentă la curba răspunsului în $t = 0$ intersectează orizontala corespunzătoare regimului staționar, $y(\infty) = 1$, în momentul $t = T$. Se observă că pentru $t \geq 4T$ valoarea răspunsului $y(t)$ devine mai mare decât 98% din valoarea corespunzătoare regimului permanent.

Răspunsul tranzitoriu $y_t(t)$ determinat de polul funcției de transfer $-p = -1/T$ se stinge cu atât mai repede cu cât T este mai mic, respectiv $p = 1/T$ este mai mare.

Pentru a determina experimental dacă un sistem practic este sau nu de ordinul întâi se desenează curba $\ln|y(t) - y(\infty)|$ în funcție de timp, unde $y(t)$ este ieșirea măsurată a sistemului și $y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$ este valoarea corespunzătoare regimului staționar. Dacă

această curbă este o linie dreaptă, atunci sistemul este de ordinul întâi. Constanta de timp T se poate citi de pe grafic, fiind timpul care satisface ecuația (vezi figura 3.3 b):

$$\ln|y(t) - y(\infty)| = -1. \quad (3.10)$$

Exemplul 3.2

Avem sistemul cu funcția de transfer

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{sT + 1} = \frac{K\sigma}{s + \sigma}, \quad \sigma = 1/T.$$

Să se determine expresia răspunsului la treaptă și să se pună în evidență care este mărimea afectată de prezența factorului K .

Rezolvare

Transformata Laplace a răspunsului la treaptă este:

$$Y(s) = \frac{K\sigma}{s(s+\sigma)} = K\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\sigma}\right),$$

care are transformata Laplace inversă

$$y(t) = K(1 - e^{-\sigma t}) = K\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right).$$

Se constată că forma de variație a răspunsului este similară cu cea obținută la exemplul precedent. Se modifică însă valoarea corespunzătoare regimului staționar, care devine acum $y_{st} = K$.

Valoarea factorului de amplificare K se poate determina aplicând teorema valorii finale transformatei Laplace a răspunsului la treaptă:

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} [sY(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{sT+1} \frac{1}{s}.$$

Factorul de amplificare K , numit și câștig de c.c (Dc gain) se poate determina, de asemenea, direct prin inspecția funcției de transfer, scriindu-se polinoamele de la numitor și numărător astfel încât termenul liber al acestora să fie egal cu unu.

Răspunsul la rampă unitară a elementului de ordinul unu

Funcția de transfer a elementului T1 este $G(s) = \frac{1}{(sT+1)}$.

Deoarece transformata Laplace a rampei unitare este $R(s) = 1/s^2$, vom obține transformata Laplace a ieșirii sistemului T1 conform expresiei:

$$Y(s) = \frac{1}{(sT+1)} \frac{1}{s^2} = \frac{1/T}{s^2(s+1/T)}. \quad (3.11)$$

Dezvoltarea în fracții simple este în acest caz:

$$Y(s) = \frac{c_1}{s^2} + \frac{c_2}{s} + \frac{c_3}{s+1/T},$$

unde

$$c_1 = [s^2 Y(s)]_{s=0} = \left[\frac{1/T}{s+1/T} \right]_{s=0} = 1, \quad c_2 = \frac{d}{ds} \left[\frac{1/T}{s+1/T} \right]_{s=0} = \left[\frac{-1/T}{(s+1/T)^2} \right]_{s=0} = -T,$$

$$c_3 = \left[\left(s + \frac{1}{T}\right) \frac{1/T}{s^2(s+1/T)} \right]_{s=-1/T} = \left[\frac{1/T}{s^2} \right]_{s=-1/T} = T,$$

deci

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s+1/T}. \quad (3.12)$$

Aplicând transformată Laplace inversă expresiei (3.12) rezultă **răspunsul la rampă unitară al sistemului de ordinul unu** conform expresiei:

$$y(t) = t - T + Te^{-t/T}, \quad t \geq 0, \quad (3.13)$$

cu forma de variație prezentată în figura 3.4.

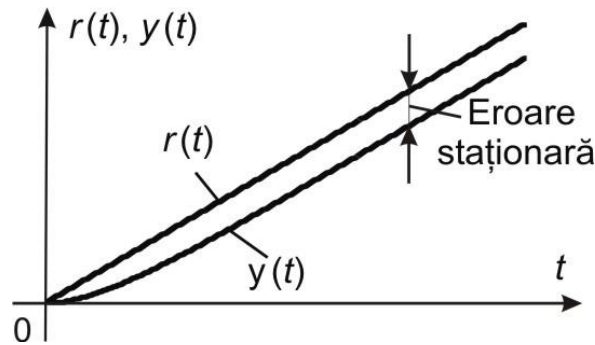


Fig. 3.4

Eroarea (abaterea) de reglare a sistemului de ordinul întâi pentru mărime de intrare rampă unitară este:

$$e(t) = r(t) - y(t) = t - (t - T + Te^{-t/T}) = T(1 - e^{-t/T}), \quad (3.14)$$

de unde se constată că eroarea staționară obținută când $t \rightarrow \infty$ are valoarea $e_{st} = e(\infty) = T$.

O proprietate importantă a sistemelor liniare invariante în timp

După cum s-a arătat în capitolul 1 **semnalul treaptă unitară rezultă prin derivarea rampei unitare iar impulsul Dirac se obține derivând treapta unitară**. Analiza comparativă a relațiilor (3.5), (3.8) și (3.13) arată că avem o proprietate similară și pentru răspunsurile sistemului de ordinul întâi. Se constată că **răspunsul la impuls este egal cu derivata răspunsului la treaptă și răspunsul la treaptă se poate obține derivând răspunsul la rampă**.

Proprietatea se poate aplica și în sens invers, deci răspunsul la treaptă se poate deduce prin integrarea răspunsului la impuls și răspunsul la rampă se va calcula prin integrarea răspunsului la treaptă. Constantele de integrare se vor determina din condițiile inițiale nule pe care trebuie să le satisfacă răspunsurile. **Proprietatea nu este aplicabilă sistemelor neliniare sau invariante în timp**.

3.2.2. Răspunsul sistemului de ordinul doi – T2

Elementul de ordinul doi se poate obține considerând sistemul cu reacție negativă unitară, cu schema bloc din figura 3.5 a. Calculând funcția de transfer în circuit închis rezultă sistemul din figura 3.5 b.

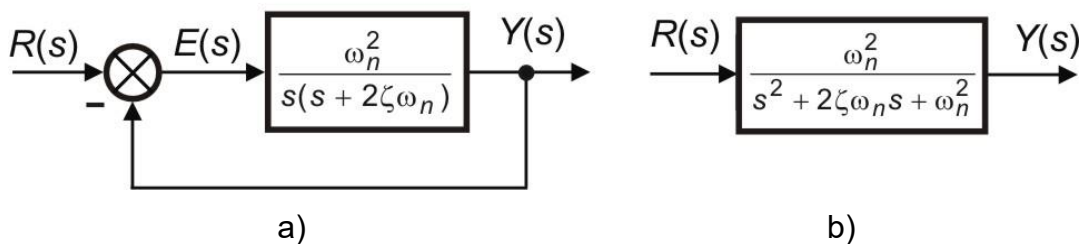


Fig. 3.5.

Funcția de transfer standard a sistemului de ordinul doi:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (3.15)$$

conține doi parametri:

- ζ numit **factor de amortizare**,
- ω_n care este **pulsația (frecvența) naturală neamortizată**.

Caracterul răspunsului sistemului de ordinul doi este determinat exclusiv de factorul de amortizare, ζ . Pulsația naturală neamortizată, ω_n , constituie numai un factor de scalare în timp a răspunsului.

Un sistem de ordinul doi este stabil (are mărimea de ieșire mărginită) dacă și numai dacă $\zeta > 0$. Dacă, $0 < \zeta < 1$ polii sistemului de ordinul doi sunt complex conjugați și amplasați în semiplanul complex stâng al variabilei s . **Sistemul de ordinul doi cu $0 < \zeta < 1$ se numește subamortizat și are un răspuns tranzitoriu oscilatoriu amortizat.** Dacă $\zeta = 1$ sistemul se numește critic amortizat, iar pentru $\zeta > 1$ vom spune că **sistemul de ordinul doi este supraamortizat**. Răspunsul tranzitoriu al sistemelor critic amortizate și supraamortizate nu conțin oscilații. Dacă $\zeta = 0$ **răspunsul tranzitoriu este oscilant neamortizat**.

Răspunsul la treaptă al sistemelor de ordinul doi

1) Cazul subamortizat, $0 < \zeta < 1$

Rădăcinile sunt complex conjugate și funcția de transfer poate fi scrisă conform expresiei:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n + j\omega_d)(s + \zeta\omega_n - j\omega_d)},$$

unde

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad (3.16)$$

este pulsația (frecvența) naturală amortizată.

Având în vedere că $R(s) = 1/s$ și relația (3.15) rezultă că transformata Laplace a mărimii de ieșire este:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}. \quad (3.17)$$

Transformata Laplace inversă a relației (3.17) se obține dezvoltând $Y(s)$ în fracții simple conform schemei următoare (vezi și exemplul 1.12):

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2},$$

de unde rezultă **răspunsul la treaptă al sistemului de ordinul doi subamortizat (cu $0 < \zeta < 1$):**

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin\omega_d t \right], \quad t \geq 0. \quad (3.18)$$

Expresia (3.18) se poate simplifica formal, dacă se introduce notația:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}. \quad (3.19)$$

Având în vedere că $\sin \varphi = \sqrt{1-\zeta^2}$ și $\cos \varphi = \zeta$, după efectuarea unor calcule simple rezultă:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \varphi), \quad \varphi = \arctg \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}, \quad t \geq 0. \quad (3.20)$$

Din relațiile (3.18) și (3.20) se constată că oscilațiile răspunsului tranzitoriu au pulsația ω_d (pulsația naturală amortizată) deci depind de factorul de amortizare.

Eroarea de reglare a sistemului de ordinul doi este:

$$e(t) = r(t) - y(t) = e^{-\zeta \omega_n t} \left[\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t \right], \quad t \geq 0. \quad (3.21)$$

În regim staționar ($t \rightarrow \infty$), deoarece $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\zeta \omega_n t} = 0$, eroarea se anulează.

În cazul particular când $\zeta = 0$, avem $\omega_d = \omega_n$, și din ecuația (3.20) se obține **răspunsul la treaptă al sistemului de ordinul doi** descris de ecuația:

$$y(t) = 1 - \cos \omega_n t, \quad t \geq 0. \quad (3.22)$$

Se observă că dacă $\zeta = 0$ răspunsul devine neamortizat cu oscilații întreținute care continuă pentru $t \rightarrow \infty$.

2) Cazul critic amortizat, $\zeta = 1$

De completat prima parte a exemplului

Pentru intrarea treaptă unitară, $R(s) = 1/s$, transformata Laplace a semnalului de ieșire este:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2}.$$

Dezvoltarea în fracții simple va fi:

$$Y(s) = \frac{c_1}{s} + \frac{c_2}{(s + \omega_n)^2} + \frac{c_3}{s + \omega_n},$$

unde

$$c_1 = [s^2 Y(s)]_{s=0} = \left[\frac{\omega_n^2}{(s + \omega_n)^2} \right]_{s=0} = 1, \quad c_2 = \left[(s + \omega_n)^2 \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2} \right]_{s=-\omega_n} = \omega_n,$$

$$c_3 = \frac{d}{ds} \left[(s + \omega_n)^2 \frac{\omega_n^2}{s(s + \omega_n)^2} \right]_{s=-\omega_n} = \left[-\frac{\omega_n^2}{s^2} \right]_{s=-\omega_n} = -1.$$

Aplicând transformată Laplace inversă expresiei

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2} - \frac{1}{s + \omega_n},$$

rezultă (vezi tabelul 1.2) **răspunsul la treaptă al sistemului de ordinul doi critic amortizat ($\zeta = 1$)**:

$$y(t) = 1 - \omega_n t e^{-\omega_n t} - e^{-\omega_n t} = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t), \quad t \geq 0. \quad (3.23)$$

Acest rezultat se poate obține înlocuind ζ cu 1 în relația (3.18) și folosind limitele:

$$\lim_{\zeta \rightarrow 1} \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t = \zeta \omega_n t \lim_{\zeta \rightarrow 1} \frac{\sin \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t} = \omega_n t,$$

respectiv faptul că:

$$\lim_{\zeta \rightarrow 1} \cos \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t = \cos 0 = 1.$$

3) Cazul supraamortizat, $\zeta > 1$

În acest caz cei doi poli sunt reali, negativi și distincți. Pentru intrarea treaptă, cu transformata Laplace $R(s) = 1/s$, $Y(s)$ poate fi scrisă conform expresiei:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + p_1)(s + p_2)}, \quad (3.24)$$

unde

$$p_{1,2} = \zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}. \quad (3.25)$$

Dezvoltarea în fracții simple este:

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{\omega_n^2}{p_1 - p_2} \left[\frac{1/p_1}{s + p_1} - \frac{1/p_2}{s + p_2} \right]. \quad (3.26)$$

Aplicând transformata Laplace inversă și având în vedere că

$$p_1 - p_2 = 2\omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}, \text{ se obține}$$

$$y(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{-p_1 t}}{p_1} - \frac{e^{-p_2 t}}{p_2} \right), \quad (3.27a)$$

de unde rezultă **răspunsul la treaptă al sistemului de ordinul doi supraamortizat (cu $\zeta > 1$)**

$$y(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left[\frac{e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}} - \frac{e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}} \right], \quad t \geq 0. \quad (3.27b)$$

Se constată că în cazul supraamortizat răspunsul la treaptă conține doi termeni cu variație exponențială care se atenuează (micșorează) pe măsură ce crește timpul. În cazul $\zeta > 1$ elementul de ordinul doi poate fi considerat ca fiind format din două elemente de ordinul unu conectate în serie. Dacă ζ este considerabil mai mare decât unu, una din cele două exponențiale descrește mult mai repede decât cealaltă, astfel că termenul exponențial care se atenuează mai rapid (care corespunde celei mai mici constante de timp) poate fi neglijat.

În figura 3.6 se prezintă o familie de curbe răspuns la treaptă ale elementului de ordinul doi pentru diferite valori ale lui ζ , unde abscisa este variabila adimensională $\omega_n t$.

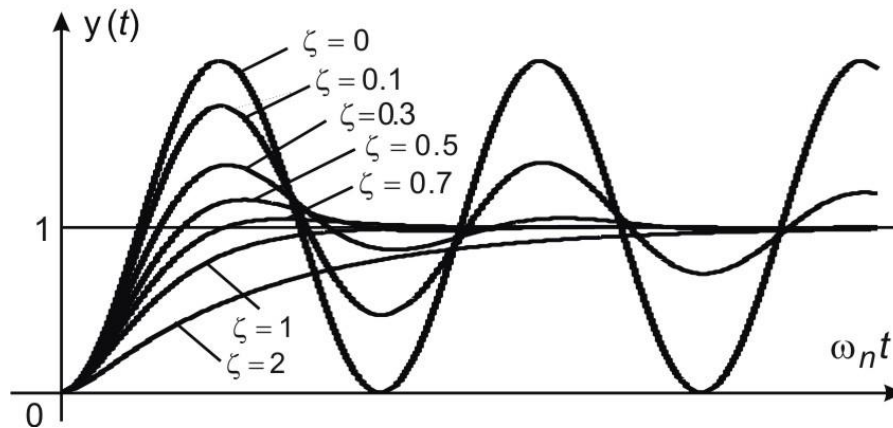


Fig. 3.6.

Din figura 3.6 se vede că un sistem subamortizat cu valoarea lui ζ mai mare decât 0,5 ajunge la valoarea de regim staționar (finală) mult mai repede decât sistemele critic amortizate și supraamortizate. Generalizând se poate spune că un sistem supraamortizat este mai “leneș” în răspuns decât sistemele critic amortizate și subamortizate oricare ar fi mărimea de intrare.

Se remarcă faptul că sistemele de ordinul doi cu aceeași valoare pentru ζ , dar diferită pentru ω_n vor prezenta aceeași valoare maximă pentru răspuns (aceiași suprareglaj) și același model de oscilație. Despre astfel de sisteme se spune că au aceeași stabilitate relativă.

Exemplul 3.4

Să se determine curba loc geometric pe care sunt plasați în planul complex polii unui element de ordinul doi când $\omega_n = \text{ct.}$ și ζ este variabil $\zeta \in (0, \infty)$.

Rezolvare

Pentru $0 \leq \zeta < 1$, polii sistemului de ordinul doi sunt complex conjugați având expresia

$$-p = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \quad -p^* = -\zeta\omega_n - j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}.$$

Polii complecși sunt plasați la o distanță radială de origine, egală cu modulul acestora

$$|-p| = |-p^*| = \sqrt{(-\zeta\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})^2} = \omega_n.$$

Concluzionând, locul geometric al polilor complecși cu $\zeta \in (0, 1)$ pentru $\omega_n = \text{ct.}$, este un cerc de rază ω_n cu centrul în originea planului complex.

Când $\zeta=1$ avem un pol dublu plasat pe semiaxa reală negativă la distanța ω_n de origine. Pentru $\zeta>1$ polii sunt reali au expresia

$$-p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1},$$

și sunt plasați pe semiaxa reală negativă la stânga, respectiv la dreapta punctului $-\omega_n$.

Remarcăm faptul că polul $-p_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ este negativ, oricare ar fi $\zeta \in (1, \infty)$.

În figura 3.8 se prezintă soluția problemei propuse.

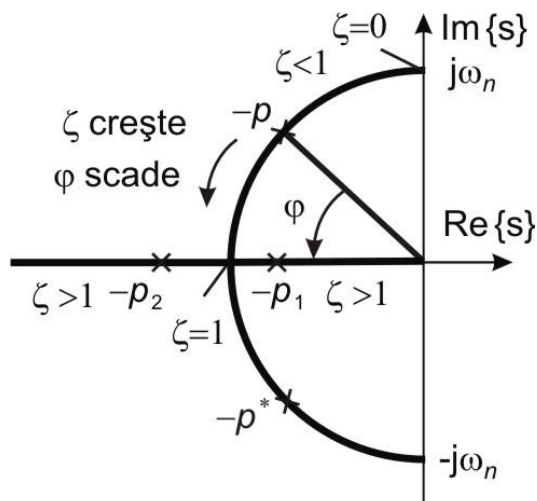


Fig. 3. 8

Remarcăm faptul că pentru $0 \leq \zeta < 1$, când ζ crește φ scade de la 90° ($\pi/2$) la 0° .

Exemplul 3.5

Să se determine răspunsul la impuls Dirac pentru sistemul de ordinul doi.

Rezolvare Se poate proceda ca la determinarea răspunsului la treaptă, adoptându-se însă acum $R(s)=1$. Mai avem de asemenea posibilitatea de a deduce răspunsul pondere prin derivarea răspunsului la treaptă. În continuare vom utiliza ambele abordări urmărind rezolvarea cea mai simplă.

1) Cazul $0 < \zeta < 1$

Deoarece $R(s)=1$, transformata Laplace a mărimii de ieșire va fi:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}, \quad (3.28)$$

de unde având în vedere tabelul 1.2 obținem **răspunsul la impuls pentru elementul de ordinul doi în cazul subamortizat ($0 < \zeta < 1$)**

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_d t,$$

respectiv

$$y(t) = g(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t, \quad t \geq 0. \quad (3.29)$$

Pentru deducerea răspunsului la impuls în cazul $\zeta = 0$, derivăm relația (3.22). Se obține astfel

$$y(t) = g(t) = \omega_n \sin\omega_n t, \quad t \geq 0. \quad (3.30)$$

2) Cazul $\zeta = 1$

Rezolvarea mai simplă este obținută prin derivarea răspunsului la treaptă al acestui caz, descris de ecuația (3.23). Rezultă astfel **răspunsul la impuls al sistemului de ordinul doi cu $\zeta = 1$**

$$y(t) = \omega_n^2 t e^{-\omega_n t}, \quad t \geq 0. \quad (3.31)$$

3) Cazul $\zeta > 1$

Se derivează ecuația (3.27a) și se obține:

$$y(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} (e^{-p_2 t} - e^{-p_1 t}).$$

Înlocuind în expresia de mai sus $p_{1,2}$ din relația (3. 25) rezultă **răspunsul la impuls pentru elementul de ordinul doi când $\zeta > 1$,**

$$y(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} [e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} - e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}], t \geq 0. \quad (3.32)$$

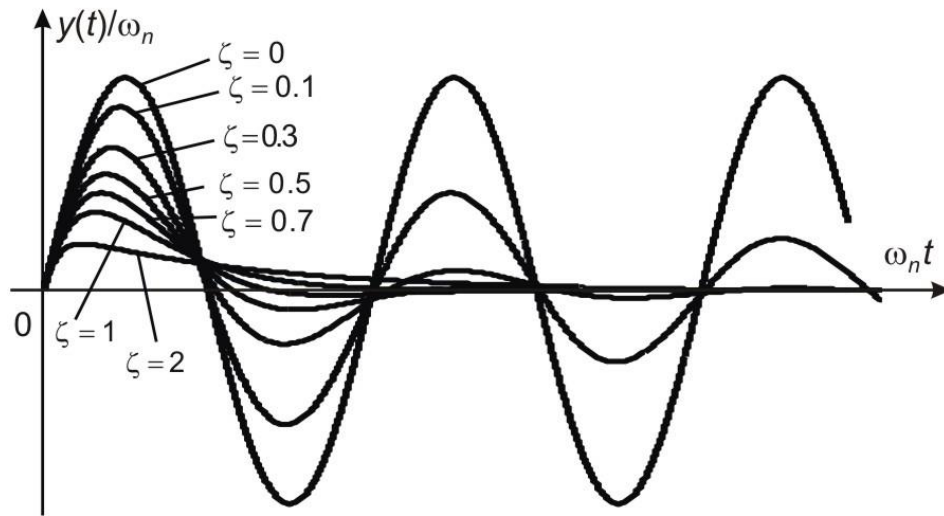


Fig. 3.9

În figura 3.9 se prezintă familia de curbe răspuns la impuls pentru elementul de ordinul doi cu diferite valori ale lui ζ . Curbele sunt scalate în amplitudine și timp, fiind desenate funcțiile $y(t)/\omega_n$ în raport cu variabila adimensională $\omega_n t$, astfel încât aceste funcții nu vor depinde decât de ζ . Din figură se constată că pentru $\zeta \geq 1$, răspunsul la impuls este tot timpul pozitiv, $y(t) \geq 0$. În cazul subamortizat $y(t)$ oscilează în jurul valorii zero.